

熱力学 2005年度 問題解説・独立再計算

非公式解説。問題PDFを読み取り、全大問・全小問を原本から独立に検算した記録です。公式解答ではありません。

問題原本: pdfs/question/2005_H17_april/thermo_2005_H17_question.pdf

符号は、特記しない限り熱量を系への流入正、仕事を気体が外部へした仕事正とします。図は原本の状態番号・矢印を文章で再現しています。

第1問 - 真空への自由膨張

熱容量を無視できる剛体容器A,Bをコックで連結し、Aに気体、Bを真空としてコックを開きます。外界との熱交換はありません。

(1) 第一法則

$Q=0$ 、容器は剛体で境界仕事 $W=0$ 。したがって $\Delta U=Q-W=0$ 。

(2)(3) 温度変化と理想気体

$du=cv dT + [T(\partial P/\partial T)_v - P]dv$ と $du=0$ から、 $-(\partial T/\partial v)_u = [T(\partial P/\partial T)_v - P]/cv$ 。理想気体 $P=RT/v$ では括弧内が0なので、Joule係数は0です。

(4) 平衡状態

理想気体の内部エネルギーは温度だけの関数です。したがって最初のAの温度 T が最終平衡でも変わらず、A,B双方の気体は同じ T になります。開放直後の局所的な非平衡過程の温度分布は問題条件だけでは一意に定まりません。

第2問 - 定容加熱を含む理想気体サイクル

1→2は可逆断熱圧縮、2→3は定圧膨張 (Q_1 流入)、3→1は定容放熱 (Q_2 の大きさ) です。 $\varepsilon = V_1/V_2$ 、 κ 一定で、3→1が定容なので $V_3=V_1$ です。

$P_2=P_1 \varepsilon^\kappa$ 、 $T_2=T_1 \varepsilon^{\kappa-1}$ 、 $P_3=P_2$ 、 $T_3=T_1 \varepsilon^\kappa$ 。

熱量・熱効率

$Q_1=mc_p T_1 \varepsilon^{\kappa-1}(\varepsilon-1)$ 。 $Q_2=mc_v T_1(\varepsilon^\kappa-1)$ (放熱の大きさ)。 $\eta=1-(\varepsilon^\kappa-1)/[\kappa \varepsilon^{\kappa-1}(\varepsilon-1)]$ 。

仕事と平均有効圧

$W=Q_1-Q_2=P_1 V_1[(\kappa-1)\varepsilon^\kappa - \kappa \varepsilon^{\kappa-1} + 1]/(\kappa-1)$ 。 $p_{me}=P_1 \varepsilon[(\kappa-1)\varepsilon^\kappa - \kappa \varepsilon^{\kappa-1} + 1]/[(\kappa-1)(\varepsilon-1)]$ 。

第3問 - 二つの熱源と最大仕事

各熱源の質量を m 、比熱を c 、初期温度を $T_A > T_B$ 、熱機関停止後の共通温度を T_F とします。外界への熱交換はなく、熱源の比熱は一定です。

(1) $W=mc(T_A-T_F)-mc(T_F-T_B)=mc(T_A+T_B-2T_F)$ 。

(2) $\Delta S=mc \ln(T_F/T_A)+mc \ln(T_F/T_B) \geq 0$ より $T_F^2 \geq T_A T_B$ 、したがって $T_F \geq \sqrt{T_A T_B}$ 。

(3) 最大仕事は可逆限界 $T_F=\sqrt{T_A T_B}$ で、 $W_{max}=mc(T_A+T_B-2\sqrt{T_A T_B})=mc(\sqrt{T_A}-\sqrt{T_B})^2$ 。